1. Definición formal de una relación

a) Escribe la **definición formal** (cabecera y cuerpo) de la relación MASCOTA, indicando un dominio razonado para cada atributo.

MASCOTA{(id_mascota: Entero),(Nombre: Cadena de texto corta), (fecha_nac: Date),(chip: Cadena de texto longitud fia o variable), (peso: valor decimal),(id_especie: Entero),(id_propietario: Entero)}

Dominios razonados:

- id_mascota: Entero positivo (Identificador único, PK).
- nombre: Cadena de texto corta (Nombre de la mascota).
- fecha_nac: Tipo fecha (DATE, formato YYYY-MM-DD).
- chip: Cadena de texto de longitud fija o variable (ej. 15 dígitos del microchip). Opcional.
- peso: Valor decimal positivo (en kilogramos).
- id_especie: Entero positivo (FK hacia ESPECIE). Opcional según el enunciado (*"puede no tener especie asignada todavía"*).
- id_propietario: Entero positivo (FK hacia PROPIETARIO). Obligatorio (*"Toda mascota pertenece a un propietario"*).

b) Indica el **grado** y la **cardinalidad** de MASCOTA y de VACUNACION.

MASCOTA:

Grado → 7

Cardinalidad → 4

VACUNACION:

Grado → 4

Cardinalidad → 4

2. Propiedades del modelo relacional

Indica si cada afirmación es **verdadera o falsa** según el modelo relacional y razona la respuesta:

a) Las tuplas de CITA pueden estar en cualquier orden.

Verdadero da igual en que orden vayan.

b) Dos mascotas pueden tener el mismo nombre, por lo que nombre puede ser clave candidata de MASCOTA.

Falso porque dos mascotas pueden llamarse igual (como los Toby que hay en el ejemplo). Necesitamos un código único.

c) Guardar en PROPIETARIO un atributo telefonos con el valor "600111111, 956000000" respeta el modelo relacional.

Falso. Cada casilla solo puede tener un dato único.

d) El valor NULL en chip equivale a cero.

Falso. Cero es un número. NULL significa *está vacío o no existe*.

e) La relación de Codd y la relación del modelo E/R de Chen son el mismo concepto.

Falso. El de Codd eran tablas y el de Chen asociaciones.

3. Claves candidatas, primarias y alternativas

Para las relaciones PROPIETARIO, VETERINARIO y VACUNACION, determina:

a) Todas las **superclaves** minimales, es decir, las **claves candidatas**.

PROPIETARIO(dni.email)

VETERINARIO(nombre)

VACUNACION(fecha_vacunacion)

b) La **clave primaria** elegida, justificándola con los criterios vistos en el tema.

PROPIETARIO(**#id_propietario**) Porque id_propietario no puede tener valores nulos.

VETERINARIO(**#id_veterinario**)Porque id_veterinario no puede tener valores nulos.

Vacunacion(**#id_mascota.id_vacuna**) Es una clave principal compuesta. Tampoco se pueden poner varoles nulos.

c) Las **claves alternativas**.

PROPIETARIO(dni.email)

VETERINARIO(especialidad)

VACUNACION(fecha_vacunacion.observaciones)

d) Un ejemplo de **superclave que no sea clave candidata** en PROPIETARIO.

Razona por qué telefono y nombre no son claves candidatas de PROPIETARIO, aunque en el estado actual no haya nombres repetidos.

Porque dos personas pueden tener el mismo nombre y compartir el mismo telefono.

4. Atributos opcionales (0,5 puntos)

A partir de las observaciones, determina los **atributos opcionales** de cada relación y razona la respuesta.

Son los campos que **pueden dejarse en blanco (NULL)** porque no pasa nada si no los sabes en ese momento. Por ejemplo, el chip de una mascota, el email de un dueño.

5. Claves ajenas y reglas de integridad referencial (1,5 puntos)

a) Identifica **todas las claves ajenas** de la base de datos.

MASCOTA.id_especie → conecta con ESPECIE.id_especie.

MASCOTA.id_propietario → conecta con PROPIETARIO.id_propietario.

VETERINARIO.id_jefe → conecta con VETERINARIO.id_veterinario.

CITA.id_mascota → conecta con MASCOTA.id_mascota.

CITA.id_veterinario → conecta con VETERINARIO.id_veterinario.

VACUNACION.id_mascota → conecta con MASCOTA.id_mascota.

VACUNACION.id_vacuna → conecta con VACUNA.id_VACUNA.

b) **Justifica** la política de nulos, de borrado y de modificación elegida en cada clave ajena, teniendo en cuenta las observaciones del enunciado.

MASCOTA.id_especie.

Nulos (NULL): Se permite porque el enunciado dice que *"una mascota puede no tener especie asignada todavía"*.

- **Borrado (B:R - Restringir):** No te deja borrar una especie si hay mascotas apuntando a ella, para proteger los datos.

- **Modificado (M:C - Cascada):** Si cambia el ID de la especie, se actualiza automáticamente en las mascotas.

MASCOTA.id_propietario

Nulos (NOT NULL): Es obligatorio porque el enunciado dice que *"toda mascota pertenece a un propietario*.

- **Borrado (B:R - Restringir):** Protege los datos prohibiendo borrar a un propietario si tiene mascotas registradas.
- **Modificado (M:C - Cascada):** Se propaga el cambio si cambia el ID del propietario.

VETERINARIO.id_jefe

Nulos (NULL): Se permite porque *"un veterinario puede no tener jefe"* (por ejemplo, el director de la clínica).

- **Borrado (B:N - Set Null):** Si borran al veterinario jefe, a los subordinados no se les despide; simplemente su campo de jefe se queda en blanco (NULL).
- **Modificado (M:C - Cascada):** Si cambia el ID del jefe, se actualiza en la ficha de los subordinados.

CITA.id_mascota.

Nulos (NOT NULL): Obligatorio, porque *"toda cita se asigna a una mascota"*.

- **Borrado (B:R - Restringir):** Bloquea el borrado de la mascota si tiene citas guardadas en el sistema.
- **Modificado (M:C - Cascada):** Actualiza el ID de la mascota en las citas si este cambia

CITA.id_veterinario

Nulos (NULL): Se permite porque *"una cita puede no tener veterinario asignado todavía"*.

- **Borrado (B:N - Set Null):** Si se da de baja al veterinario, la cita no se borra, pero se queda sin veterinario asignado (NULL).
- **Modificado (M:C - Cascada):** Propaga la modificación del ID del veterinario.

VACUNACION.id_mascota

Nulos (NOT NULL): Obligatorio.

Borrado (B:C - Cascada): Como dice el enunciado, *"si se elimina una mascota, su historial de vacunaciones carece de sentido"*, por lo que al borrar la mascota se borran automáticamente sus vacunas.

Modificado (M:C - Cascada): Si cambia el ID de la mascota, se actualiza en las vacunaciones.

VACUNACION.id-vacuna.

Nulos (NOT NULL): Obligatorio.

Borrado (B:R - Restringir): No te deja borrar una vacuna del catálogo si se ha utilizado en el historial de vacunaciones de alguna mascota.

Modificado (M:C - Cascada): Propaga la modificación del ID de la vacuna.

6. Grafo relacional (1,5 puntos)

Escribe el **esquema (grafo) relacional completo** de CLINICA_VETERINARIA con la notación del tema:

- Clave primaria:
- Clave alternativa:
- Atributo opcional:
- Claves ajenas: indica el formato y la descripción de cada clave con las políticas seleccionadas en el apartado anterior.

ESPECIE (**#id_especie**, nombre)

PROPIETARIO (**#id_propietario**, nombre, dni, email, telefono, localidad)

MASCOTA (**#id_mascota**, nombre, fecha_nac, chip, peso, id_especie, id_propietario)

MASCOTA.id_especie->ESPECIE.id_especie(NULL;B:R,M:C)

MASCOTA.id_propietario -> PROPIETARIO.id_propietario (NOT NULL; B:R, M:C)

VETERINARIO (**#id_veterinario**, nombre, num_colegiado, especialidad, id_jefe)

VETERINARIO.id_jefe -> VETERINARIO.id_veterinario (NULL; B:N, M:C)

CITA (**#id_cita**, fecha_hora, motivo, id_mascota, id_veterinario)

CITA.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota (NOT NULL; B:R, M:C)

CITA.id_veterinario -> VETERINARIO.id_veterinario (NULL; B:N, M:C)

VACUNA (**#id_vacuna**, nombre)

VACUNACION (**#id_mascota, #id_vacuna, #fecha_vacunacion**, observaciones)

VACUNACION.id_mascota -> MASCOTA.id_mascota (NOT NULL; B:C, M:C)

VACUNACION.id_vacuna -> VACUNA.id_vacuna (NOT NULL; B:R, M:C)

7. Violación de la regla de integridad referencial (0,5 puntos)

Propón, usando la **definición formal**, dos tuplas que se quieran insertar:

a) Una en MASCOTA que incumpla la regla de integridad referencial.

MASCOTA{(id_mascota: 5),(nombre: Daniel),(fecha_nac: 2020-07-21), (chip: 981000000000002),(peso: 14.2),(id_especie: 2), (id_propietario: 47)}

Por qué falla: Se incumple la integridad referencial porque el propietario 47 no existe en la tabla padre (PROPIETARIO).

b) Una en VACUNACION que incumpla la regla de integridad referencial.

VACUNACION{(id_mascota: 20),(id_vacuna: 2),(fecha_vacunacion: 2026-02-20),(observaciones: NULL)}

Por qué falla: Intenta registrar una vacunación para una mascota con ID 20 que no existe en la tabla padre (MASCOTA)

8. Violación de restricciones

Propón, con la definición formal, una tupla que se quiera insertar y que incumpla:

a) La clave primaria de VACUNACION.

VACUNACION {(id_mascota: 1),(d_vacuna: 1),(fecha_vacunacion: 2026-01-10),(observaciones: Intento duplicado)}

b) La clave alternativa dni de PROPIETARIO.

PROPIETARIO {(id_propietario: 4),(nombre: Hugo Gomez),(dni: 23456789N),(email: hugo@correo.es),(telefono: 600435435),(localidad: Ubrique)}

c) La regla de entidad en CITA.

Razona la respuesta en cada caso.